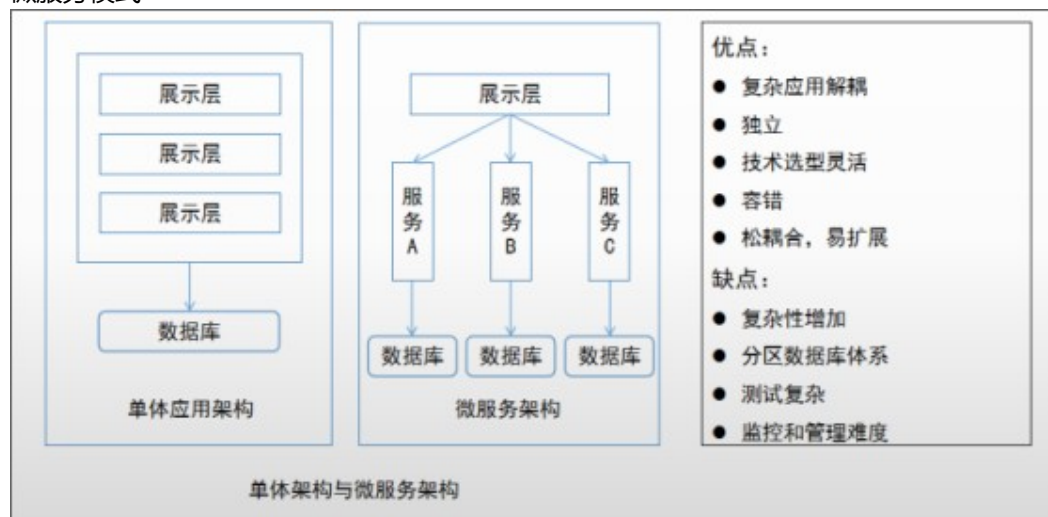


(高级)系统架构设计师

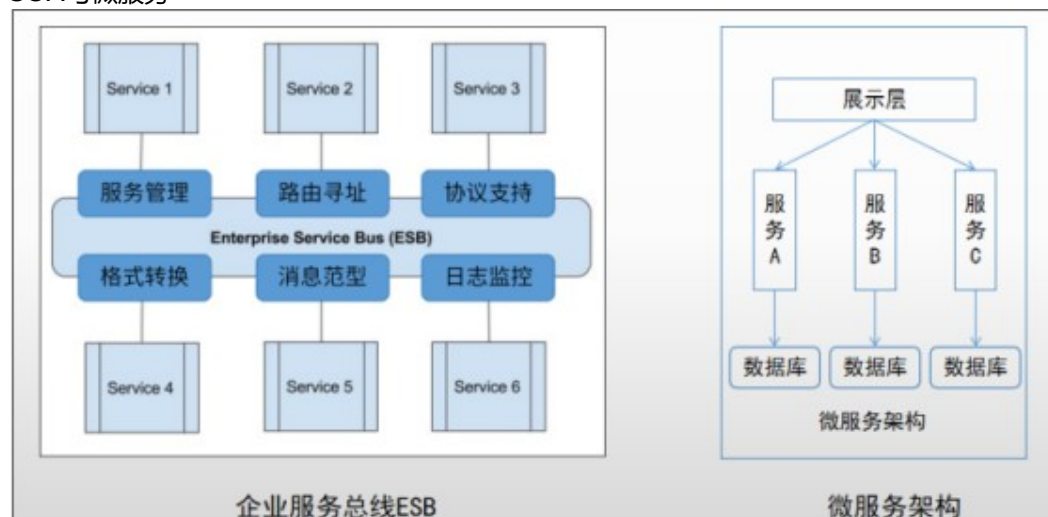
第 1 题: 案例题(本题0分)

软件架构设计与评估

微服务模式



SOA与微服务



	SOA	微服务
服务粒度	粗粒度	细粒度
业务划分方式	水平多层	纵向业务划分
部署方式	整体部署	独立部署
通信方式	使用重量级通信方式, ESB充当服务之间通信的角色	使用轻量级通信方式, 如HTTP RESTful
服务交付	交付慢	交付快
应用场景	庞大、复杂、异构的企业级系统	快速、轻量级、基于 Web 的互联网系统

【问题】

- 1、微服务的介绍, 并说明微服务的优缺点。
- 2、质量效用树, 填空。
- 3、质量属性场景中, 使用六元素来描述题目中可用性的两个场景。

【试题解析】:

1、微服务是一种架构风格，将单体应用划分成一组小的服务，服务之间相互协作，实现业务功能每个服务运行在独立的进程中，服务间采用轻量级的通信机制协作(通常是HTTP/JSON)，每个服务围绕业务能力进行构建，并且能够通过自动化机制独立地部署。

与单体式架构相比，微服务有以下优势：

(1) 通过分解巨大单体式应用为多个服务方法解决了复杂性问题。它把庞大的单一模块应用分解为一系列的服务，同时保持总体功能不变，但整体并发却得到极大提升。

(2) 让每个服务能够独立开发，开发者能够自由选择可行的技术，提供API服务。

(3) 微服务架构模式是每个微服务独立的部署。开发者不再需要协调其他服务部署对本服务的影响。这种改变可以加快部署速度。

(4) 微服务使得每个服务独立扩展。你可以根据每个服务的规模来部署满足需求的规模。甚至可以使用更适合于服务资源需求的硬件。

微服务架构带来的挑战如下：

(1) 并非所有的系统都能转成微服务。

(2) 部署较单体架构更加复杂：系统由众多微服务搭建，每个微服务需要单独部署，从而增加部署的复杂度，容器技术能够解决这一问题。

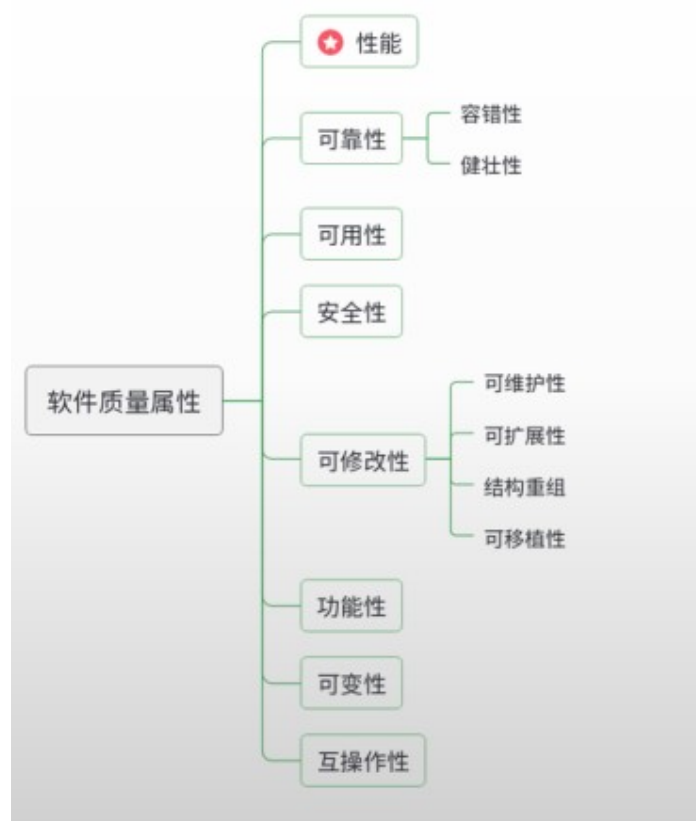
(3) 性能问题：由于微服务注重独立性，互相通信时只能通过标准接口，可能产生延迟或调用出错。

(4) 数据一致性问题：作为分布式部署的微服务，在保持数据一致性方面需要比传统架构更加困难。

2、这题答案比较简单，属于常考的题型，

填入哪些属于可用性，安全性，可修改性等。

“用遍（变）互修，全靠性能”



3、六元素：

刺激源：某个生成该刺激的实体（人，计算机，其它任何刺激器）；

刺激：指当刺激达到系统时需要考虑的条件；

环境：指该刺激在某些条件哪发生；

制品：某个制品被激励，可能是整个系统，也可能是系统的一部分；

响应：指在激励达到后所采取的行动；

响应度量：当响应发生时，应当能够以某种方式对其进行度量。

第 2 题：案例题(本题0分)

UML时序图的三种消息及其概念？

【试题解析】：

同步消息：消息的发送者把控制传递给消息的接收者，然后停止活动，等待消息的接收者放弃或者返回控制。用来表示同步的意义。

异步消息：消息发送者通过消息把信号传递给消息的接收者，然后继续自己的活动，不等待接受者返回消息或者控制。异步消息的接收者和发送者是并发工作的。

返回消息：返回消息表示从过程调用返回。

第 3 题：案例题(本题0分)

系统分析设计过程中时序图和协作图两种交互图的选取原则？

【试题解析】：

时序图的选取原则：

强调时间顺序：适用于展示对象之间消息传递的时间顺序和动态行为，描述系统中的事件发生顺序。

展示交互的时间线：清晰展示用例或场景中各对象在不同时间点的状态变化，帮助理解系统的时间维度行为。

描述复杂的交互场景：适用于多个对象和复杂交互的场景，通过时间线展示消息传递的先后顺序，使复杂交互过程易于理解。

协作图的选取原则：

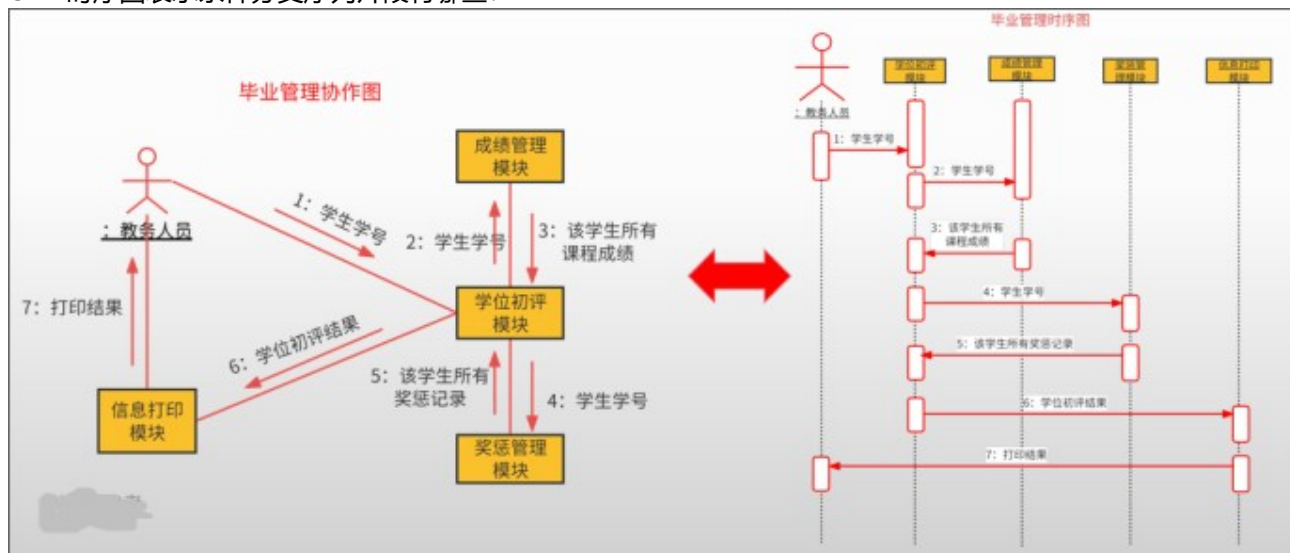
强调对象间的关系：展示对象之间的链接和关系结构，适用于静态连接和通信路径的展示。

展示对象的结构关系：描述对象如何协作完成任务，强调对象之间的静态结构和协作方式。

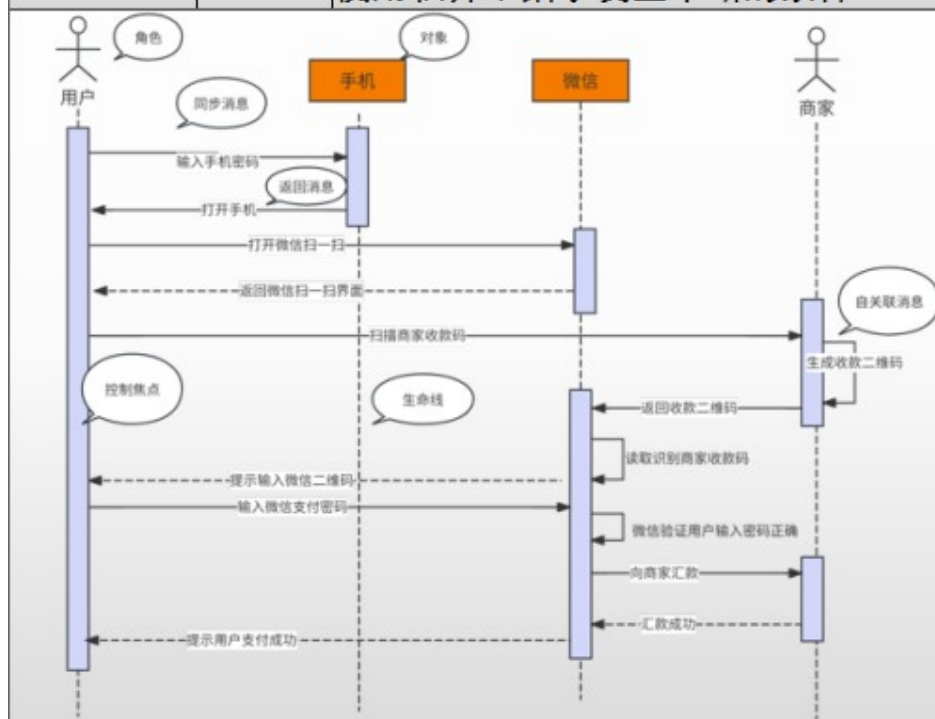
突出对象间的通信：适用于展示对象间的通信和交互，而不是时间顺序，清晰展示对象之间的消息传递和关联关系。

第 4 题：案例题(本题0分)

UML时序图表示条件分支序列片段有哪些？



交互运算符	名称	描述
loop	循环	片段重复一定次数。可以在临界中指示片段重复的条件。Loop 组合片段具有“Min”和“Max”属性，它们指示片段可以重复的最小和最大次数。默认值是无限次
alt	抉择	在一组行为中根据特定的条件选择某个交互
opt	选项	表示一个可选的行为
par	并行	并行处理，片段中的事件可以交错
seq	弱顺序	有两个或更多操作数片段。涉及同一生命线的消息必须以片段的顺序发生。如果消息涉及的生命线不同，来自不同片段的消息可能会并行交错
break	中断	如果执行此片段，则放弃序列的其余部分。可以使用临界来指示发生中断的条件



时序图，又名序列图、顺序图，是一种UML交互图。它通过描述对象之间发送消息的时间顺序显示多个对象之间的动态协作。时序图的元素包括：

- 1、角色(Actor)：可以是人或者其他系统，子系统，以一个小人图标表示；
- 2、对象(Object)：对象位于时序图的顶部，以一个矩形表示；
- 3、生命线(LifeLine)：每个对象和底部中心都有一条垂直的虚线(对象的时间线)；
- 4、控制焦点(Activation)：对象时间线上某段时期执行的操作，以一个很窄的矩形表示；
- 5、消息(Message)：角色与对象之间发送的信息；
- 6、自关联消息：表示方法的自身调用或者一个对象内的一个方法调用另外一个方法。以一个半闭合的长方形+下方实心剪头表示。

时序图中，消息分为四种类型：

- 1、同步消息：消息的发送者把控制传递给消息的接收者，然后停止活动，等待消息的接收者放弃或者返回控制。用来表示同步的意义。以一条实线+实心箭头表示。

？

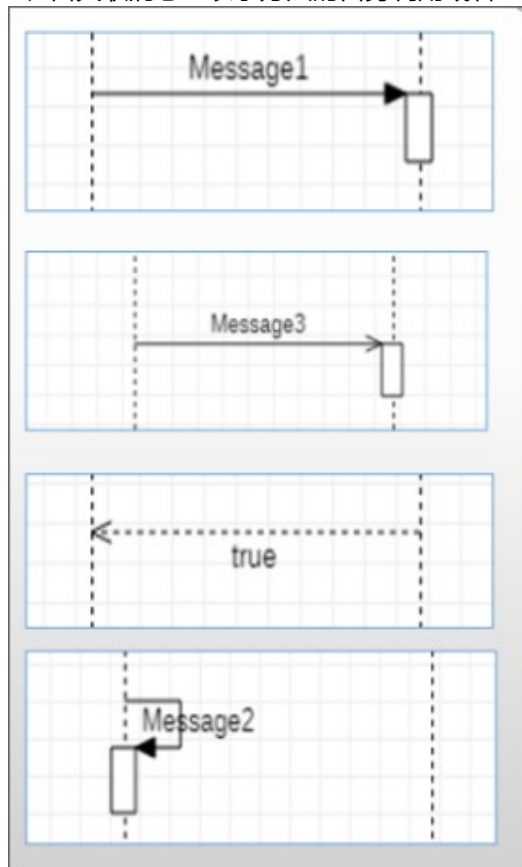
2、异步消息：消息发送者通过消息把信号传递给消息的接收者，然后继续自己的活动，不等待接受者返回消息或者控制。异步消息的接收者和发送者是并发工作的。以一条实线+大于号表示。

?

3、返回消息：返回消息表示从过程调用返回。以小于号+虚线表示。

?

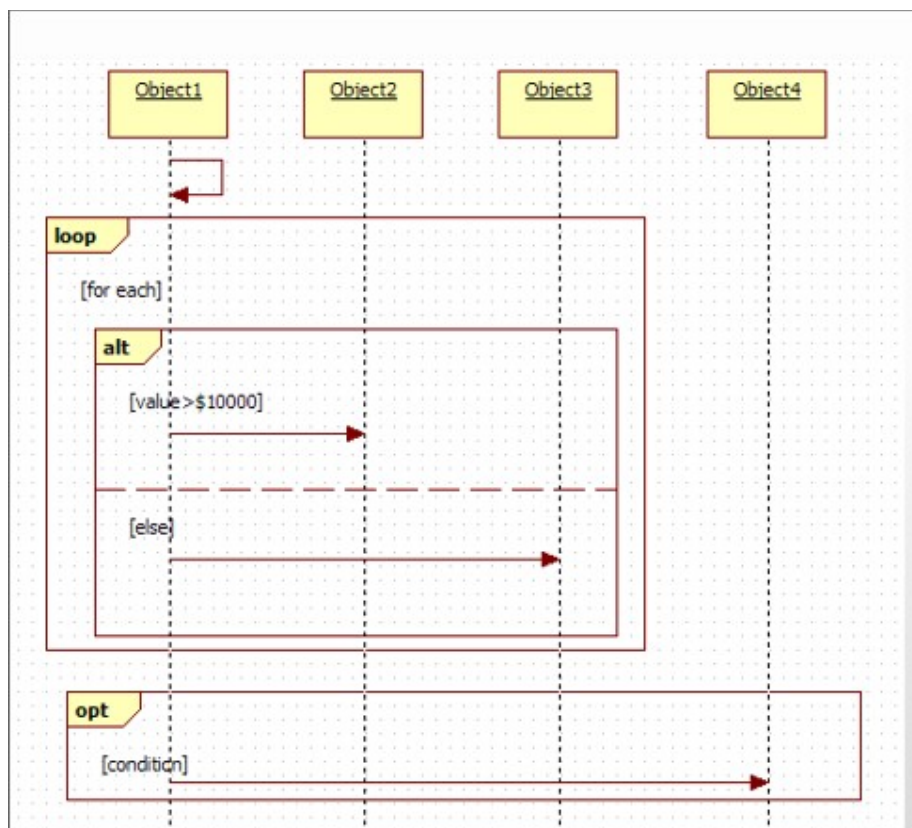
4、自关联消息：表示方法的自身调用或者一个对象内的一个方法调用另外一个方法。



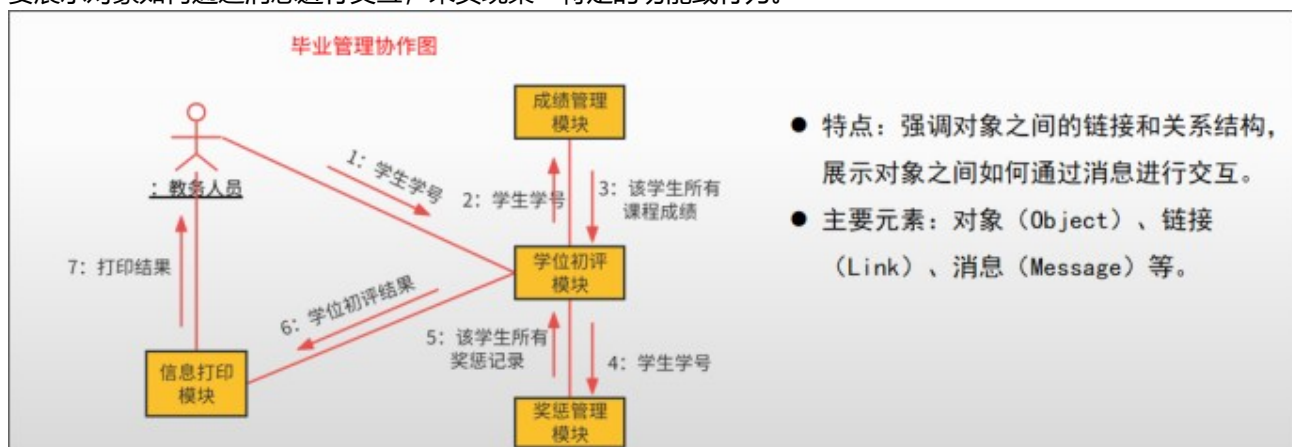
组合片段：用来解决交互执行的条件及方式。

它允许在序列图中直接表示逻辑组件，用于通过指定条件或子进程的应用区域，为任何生命线的任何部分定义特殊条件和子进程。

交互运算符	名称	描述
loop	循环	片段重复一定次数。可以在临界中指示片段重复的条件。Loop 组合片段具有“Min”和“Max”属性，它们指示片段可以重复的最小和最大次数。默认值是无限次
alt	抉择	在一组行为中根据特定的条件选择某个交互
opt	选项	表示一个可选的行为
par	并行	并行处理，片段中的事件可以交错
seq	弱顺序	有两个或更多操作数片段。涉及同一生命线的消息必须以片段的顺序发生。如果消息涉及的生命线不同，来自不同片段的消息可能会并行交错
break	中断	如果执行此片段，则放弃序列的其余部分。可以使用临界来指示发生中断的条件



UML协作图，又称为通信图，是UML的一种交互图，用于描述对象之间的交互以及它们之间的协作关系。它主要展示对象如何通过消息进行交互，来实现某一特定的功能或行为。



协作图和时序图都来自UML元模型的相同信息，因此它们的语义是等价的，二者可以相互转换。

【试题解析】：

可选片段：关键字为 opt，表示一种单条件分支。

条件片段：关键字为 alt，表示一种多条件分支。

并行片段：关键字为 par，表示片段内有两个或更多的并行子片段。

循环片段：关键字为 loop，表示一个循环。

中断片段：关键字为 break，表示一个含有监护条件的子片段。

第 5 题：案例题(本题0分)

MongoDB特点

2.1 说明MongoDB如何实现空间矢量化存储的。

2.2 说明MongoDB对于存储非关系型数据的优势。

【试题解析】：

2.1 MongoDB作为一个文档型数据库，非结构性数据以文档的形式进行存储。MongoDB可以通过GeoJSON格式来存储空间矢量数据，这是一种基于JSON的地理空间数据交换格式。在MongoDB中，可以使用geometry字段来存储几何形状，使用coordinates字段来存储几何形状的坐标。

2.2 采用分布式文件系统和空间索引，提高了矢量空间数据的存储和处理效率

支持多种空间分析和查询操作,可对数据进行深度分析和挖掘

扩展性好，可以根据业务需要增加字段，可以表达丰富的地理信息

第 6 题：案例题(本题0分)

冷热数据 请说明HDFS使用热数据、温数据和冷数据存储的原因。

【试题解析】：

HDFS允许将不活跃的数据分配到比较便宜的存储上，用于归档或冷存储。可以设置存储策略，将较旧的数据从昂贵的高性能存储上转移到性价比较低(较便宜)的存储设备上。对冷数据采取容量大，读写性能不高的存储介质如机械硬盘，对于热数据，可使用SSD硬盘存储。在读写效率上性能差距大。异构特性允许我们对不同文件选择不同的存储介质进行保存，以实现机器性能的最大化。

硬盘有SSD、SAS、SATA三种，可以分别对应 热、温、冷 数据。

1)"热"数据：一般新产生的数据被应用程序大量使用，应该采用SSD存储；

2)"温"数据：随着时间的推移，数据访问频率逐渐降低，则可以采用SAS盘存储；

3)"冷"数据：当数据使用率下降得更多，应采用容量大而便宜的SATA盘存储。